

AI 辅助文创产品设计系统

小组大作业要求

本科生小组作业（每组 5 人） | 周期：4 周 | 最终提交：答辩 PPT、系统说明报告、Web/App Demo 演示视频、源代码

一、作业目标

本次大作业要求每组选择一个工业文化主题，开发一个 AI 辅助文创产品生成与展示系统。系统需要围绕所选文化主题，完成从需求输入、文化发散、用户调整、2D 图片生成、3D 模型生成到最终展示输出的完整流程。

二、选题要求

每组自行选择一个与工业相关的文化主题。文化主题可以来自传统工艺与生产技术、非遗工艺、工业遗产、交通与工程文化、城市制造记忆与制造文化等方向。选题时需要说明文化背景、可提取的图形/颜色/纹理/结构/工艺/故事元素，以及最终图案准备放到什么展示载体上。

建议使用选题公式：文化主题 × 图案方向 × 展示方式。

文化主题	元素举例
景德镇青花瓷与窑火烧造文化	青花缠枝纹、冰裂纹、釉色渐变、窑火纹理
张衡浑天仪与古代天文观测文化	浑天仪圆环、星轨、天球结构、古代星图
自贡井盐生产文化	井盐天车、卤井、竹箴绳、盐晶、制盐流程
江南造船与中国近代造船工业文化	船体线稿、船坞、龙骨、铆钉、航线图案

三、系统流程要求

每组系统至少需要包含以下 6 个功能。注意：用户的选择或调整需要影响最终结果，不能只是看完 AI 输出。

步骤	系统需要完成什么	最低要求
1. 需求输入	用户输入文化主题、设计目标、相关图片（最好可以兼容文字和图片的形式）	能输入自己选的文化主题
2. 文化发散	AI 根据文化主题提取文化内涵、图形元素、颜色、纹理或故事意象	能与 AI 进行讨论，并提取关键元素（图案、颜色等）用于之后的设计步骤
3. 图案素材生成	AI 根据文化元素生成多个图案方向或风格方案，或从网上找寻相关的图案并进行处理（比如抽象化，这一步其实就可以接生图的 API 了）	能够生成多个素材用于之后的设计步骤
4. 用户调整	用户可以选择、修改或组合部分内容（筛选组合是比较简单的方式 还可以想想别的调整方式，比如有一个画布用户可以在上面将之前提取的图案和色彩进行排布）	用户的选择要能影响最终结果
5. 2D 图案生成	系统根据用户选择生成 2D 文创图案（这一步的提示词设计决定了最终产出的效果）	至少生成 1 套最终图案
6. 3D 模型构建	2D 转 3D 模型查看效果，大家需要去接 Tripo 的 API（仅做参考，也可以接别的，因	至少完成一种 3D 展示成果

	为我只在某宝上看到有 tripo 的 API 出售的) 来实现	
--	---------------------------------	--

四、展示输出要求

生成 3D 图案后，每组需要选择以下两种展示路线之一（如有其他展示想法可以在第 3 周内与老师助教讨论）。

路线	需要完成什么
路线 A：实物展示（生活用品、文创玩具展示）	将 2D 图案放到帆布包、贴纸、明信片、书签、包装、徽章、展板等载体上，也可以制作 3D 模型（200 元以内可报销，制作成本可提前报备给助教）
路线 B：数字展示（AR 扫码展示）	将 2D 图案进一步转化为 3D 模型，观众通过手机扫码在网页中查看立体效果 如果可以的话可以实现那种“扫描 2D 图案看到 3D 模型甚至能动”的效果（大家自行探索，不做硬性要求）

五、作业提交材料

提交项	要求
答辩 PPT	说明选题、系统信息架构、核心功能展示、最终成果和小组分工
系统说明报告	说明系统功能、使用流程、核心技术、运行方法和主要页面截图
Demo 演示视频	展示系统从需求输入到图案生成和展示输出的完整过程
源代码	提交完整代码和 README，说明如何运行系统

六、评分标准

评分项目	分值	评价重点
系统功能完整性	40%	是否完成需求输入、文化发散、用户调整、2D/3D 图案生成和展示输出；系统是否能从头到尾跑通
展示成果质量	15%	最终图案是否完整美观；是否完成生活用品展示或扫码 3D 展示；是否适合现场展览
UI 设计与交互体验	25%	界面是否清晰美观，操作是否顺畅，信息层级是否容易理解
提交材料与答辩表现	20%	答辩 PPT、系统说明报告、Demo 视频、源代码是否完整；小组是否能讲清楚系统功能、实现方法和分工

七、建议进度安排

阶段	建议任务	检查重点
第 1 周	确定文化主题、展示方式；完成简单 Demo	选题是否清楚，关键技术是否能跑通
第 2 周	完成需求输入、文化发散、用户调整、2D/3 图案生成	系统主流程是否成型

第 3 周	完善展示输出、界面体验、实体或扫码 3D 展示	展示效果是否稳定
第 4 周	准备 PPT、报告、Demo 视频和源代码整理	材料是否完整，现场是否能顺利演示

请以可运行系统、可展示成果和讲得清楚的设计过程为核心进行准备。